

糖尿病判定データ分析プロジェクト 最終報告書

対象ファイル：data\train.csv / 医療情報・品質改善推進室向け

医療法人社団 蒼樹会 みなみ野女性医療センター

株式会社データアステル

2025年5月15日

エグゼクティブサマリ

主な結論

モデル性能: 最終代表モデルとして **hist_gradient_boosting** を選定 (F1_macro = 0.6977)。

業務適用方針: 業務負荷と検出感度のトレードオフを考慮し、「リスク候補抽出ルール (初版)」の作成を推奨。

最重要課題

「0値の疑似欠損」に対するクライアントの最終判断が業務適用の前提となる。

確定事実と前提

確定事実

- ▶ 契約期間: 6週間 (2025-04-03開始)
- ▶ 固定価格 (税込3,960,000円)
- ▶ 対象データ: 3,000行×10カラム

前提条件

- ▶ Outcome列を正しい目的変数と仮定
- ▶ 0値は「未測定/代入値」の可能性が高いが外部検証は未実施
- ▶ 本解析はスナップショットデータに基づく (時間変化は非考慮)

プロジェクト目的とスコープ

目的: 糖尿病フラグ (1/0) の二値分類モデルの実装・評価、寄与因子の提示、再利用可能な前処理・評価手順の確立

分析KPI

ベースライン比較、ROC-AUC等の算出、混同行列・特徴量重要度の提示

業務KPI

抽出ルール (初版) 1本の確定、運用判断論点の網羅、手順の文書化

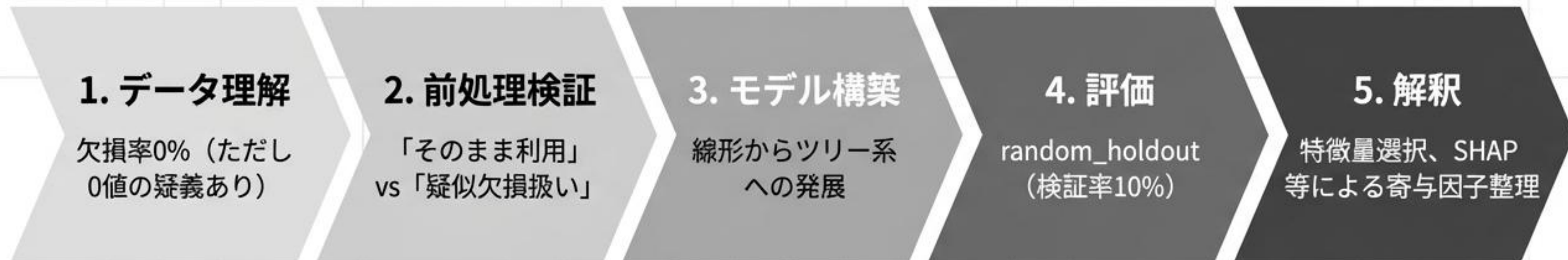
In-Scope (対象)

- train.csvの内容確認
- 前処理方針比較
- モデル構築・評価
- 成果物一式の提出

Out-of-Scope (対象外)

- 本番システム実装
- API化
- 電子カルテ連携
- 臨床的因果の証明

実施方法とアプローチ



実行設定 (Execution Settings)

- アルゴリズム: hist_gradient_boosting
- パラメータ: learning_rate=0.03, max_depth=4等
- 検証方法: random_holdout (train 2100, val 300, test 600)

品質管理 (Quality Control)

- 再現性: パイプライン・json群の完全保管
- QAレビュー: 数値確認完了 (担当: 池田 直哉)

分析結果① モデル群の比較と選定

中間フェーズの知見:

線形モデルでの閾値調整を経て、クラス不均衡（陽性率 約23.9%）に強いツリー系モデルへ移行することでF1_macroが大幅に改善した。



モデル比較リーダーボード

Rank	Model	Primary Metric (F1_macro)	Secondary Metric (Accuracy)
1	hist_gradient_boosting	0.6977	0.8083
2	hist_gradient_boosting	0.6864	0.8050
3	hist_gradient_boosting	0.6843	0.7967
4	random_forest	0.6740	0.7333
5	linear_baseline	0.6560	0.7467

分析結果② 最終代表モデルの評価

最終モデルKPIスコアカード

最終代表モデル: hist_gradient_boosting

Accuracy: **0.8083**

F1_macro: **0.6977**

ROC-AUC: **0.8101**

Brier score: **0.1354**

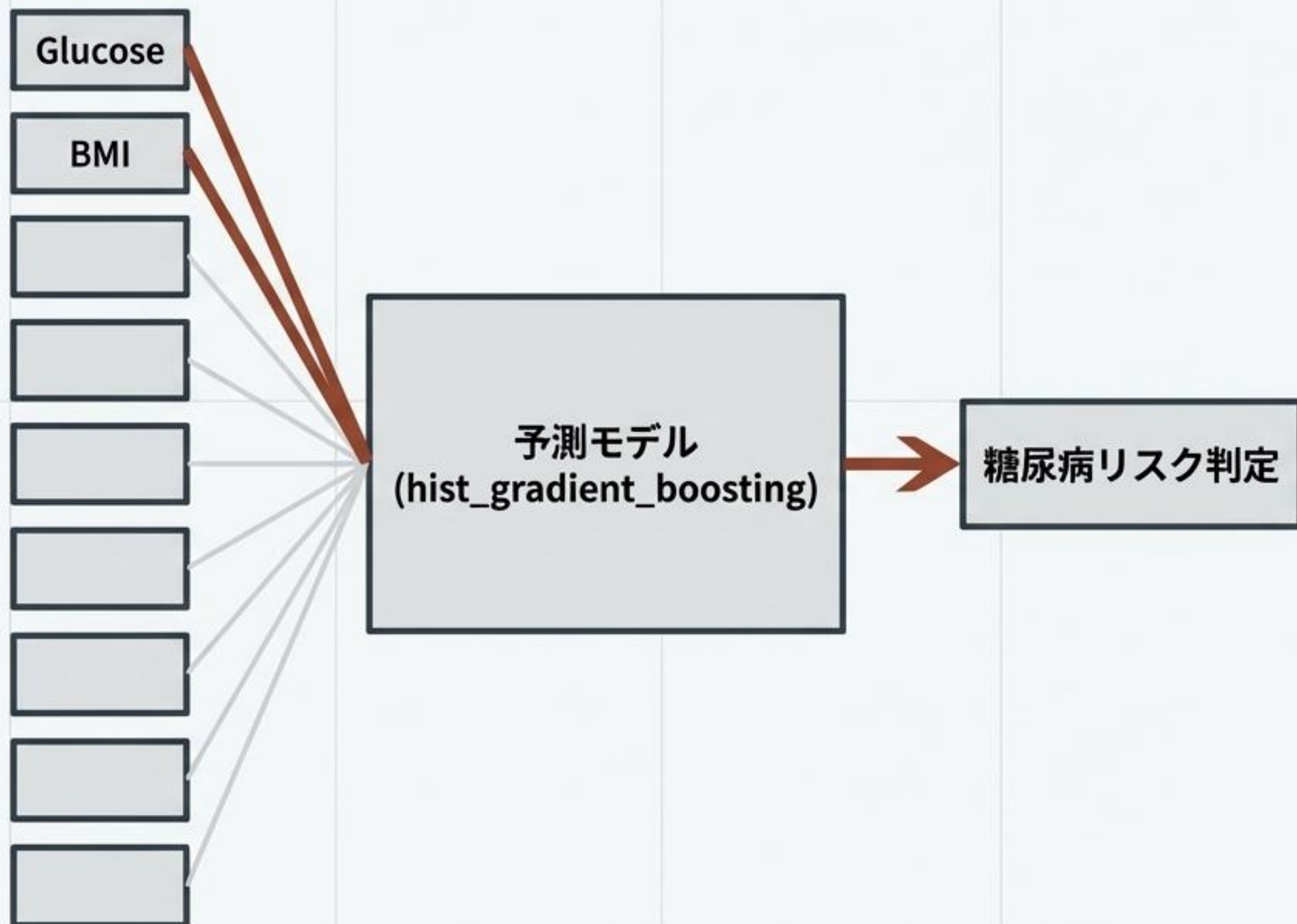
Precision@Top10%: **0.7500**

学習/検証挙動（過学習の兆候なし）



両指標において学習データと検証データのスコアが近似しており、安定した汎化性能を確認。

分析結果③ 特徴量と臨床上の解釈



業務上の示唆

全9種の特徴量から、GlucoseとBMIが一貫して高い影響を示している。

初期の抽出ルールは、これら2指標を軸に構築することが現実的である。

解釈上の注意点 (Limitations)

- 0値の扱い（有効値か欠損か）によりモデルの係数が劇的に変動するため、現場の計測ルールの確認が必須である。
- 単一スナップショットデータのため因果推論は不可。あくまで判別補助として利用すること。

業務提言とオペレーショナルルール

短期

0値の扱い決定。初期ルールの設定
(例: Top10%抽出でPrecision=0.75とし、フォロー可能人数と調整)。

中期

バッチ処理による後ろ向き検証。
データ入力ルールの明文化。

長期

電子カルテ連携による追加変数取得。前向き検証研究。

推奨オペレーショナルルール (High Priority)

※ 予測結果は診療判断を代替しない旨の免責事項を必ず併記

AIスコア算出
(システム)



看護師による一次確認
(業務要件のフィルタ)

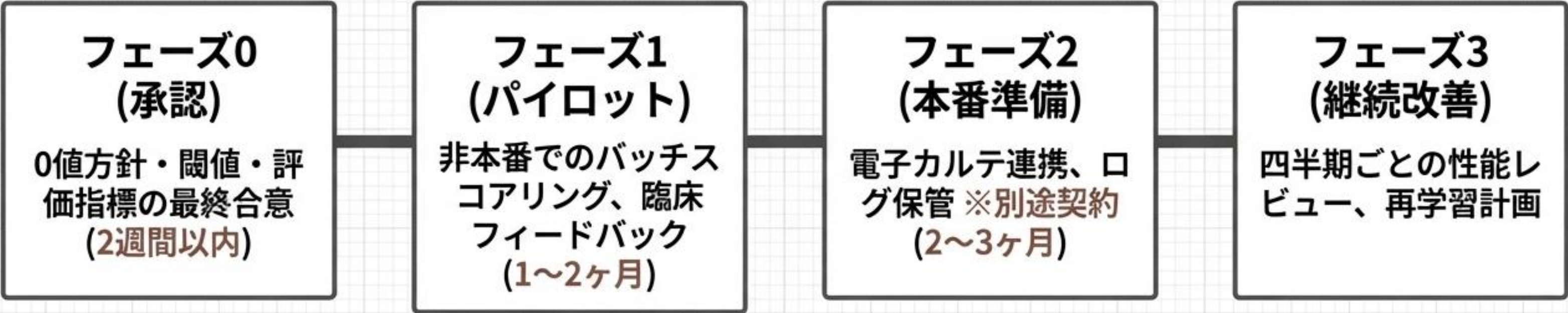


保健指導チームへ
エスカレーション
(介入判断)



異常値・品質問題発見時
エスカレーションルートの事前定義に従う

実装・運用計画



運用上の役割分担

クライアント	データクラフト	QA/監査
最終閾値承認、業務受容度設定、臨床評価、現場運用管理	モデル再現コード提供、バッチ設計 監視ダッシュボード構築(別契約)	定期レポート作成、データ品質 チェックリスト実施

制約事項と残余リスク

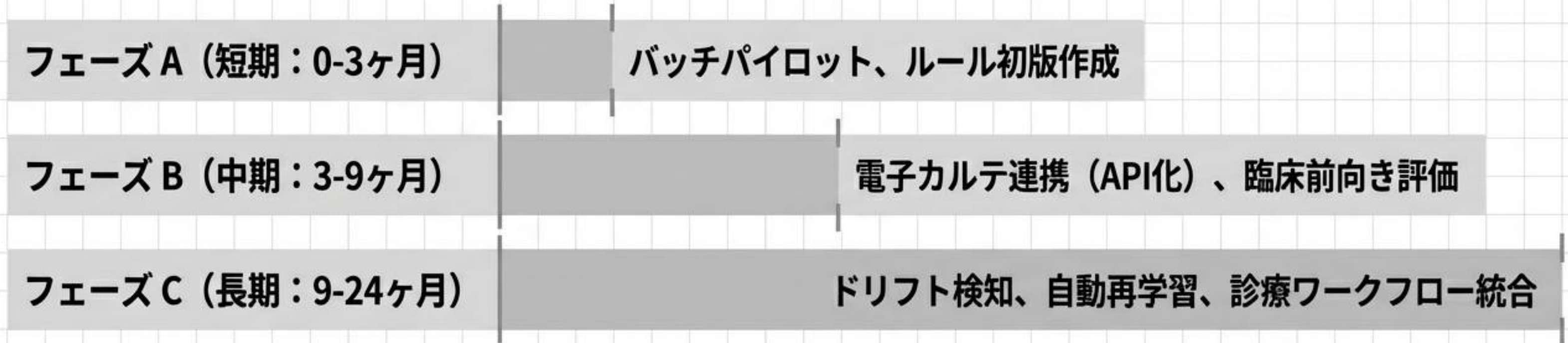
主要制約: 本分析は train.csv のみ対象としたPoCフェーズ（時系列・外部データなし）。

残余リスク	影響度	対応策
0値の疑似欠損	高	現場計測ルールの確認と方針最終化
文書間数値不整合	中	QA（池田）の最終検査で緩和済
運用時の業務負荷超過	中	パイロット運用での閾値チューニング
再現性欠如	低	全ログとメトリクスの保管で緩和済

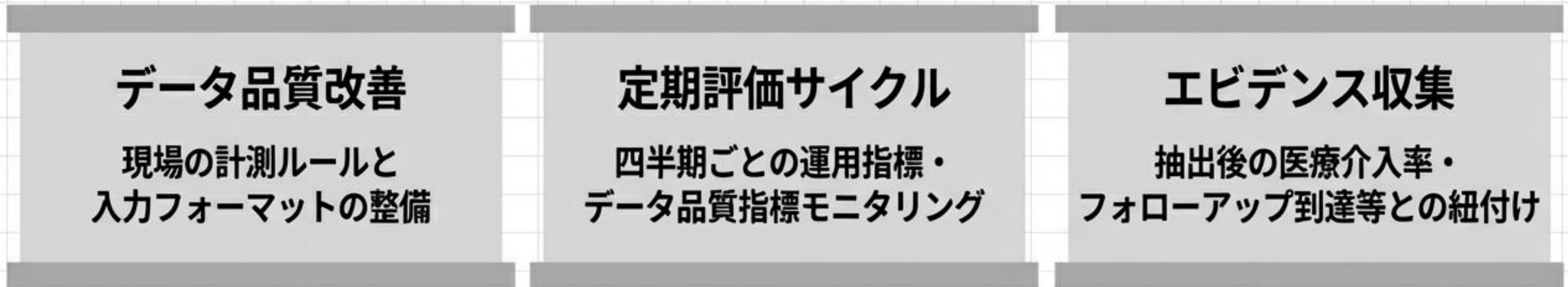
未解決の意思決定 (要クライアント合意)

- 0値の扱い（有効値 vs 疑似欠損）の正式決定
- 評価指標の最終優先順位（Recall重視か、F1_macro重視か）

今後の拡張ロードマップ



ロードマップを支えるキーレバー



提案・契約との差分管理① 基本項目

提案・契約・実績の比較。以下の項目において差分・逸脱は一切発生していない。

項目	合意内容（契約・提案）	実績（実施）と差分
成果物	全9成果物提出	✓ 全て作成・提出済 [差分なし]
スコープ	train.csv のみの解析	✓ 追加作業・逸脱なし [差分なし]
契約形態・支払	固定価格（税込 3,960,000円）	✓ 商務条件変更なし [差分なし]
KPI / 受入基準	ROC-AUC等算出、複数モデル比較	✓ 全指標算出。最終代表モデル選定済 [差分なし ※] ※ 最終KPI優先度はクライアント承認要

提案・契約との差分管理②

差分A：Index列の混入

事象と理由

予測に使用しない前提の「index列」が特徴量選択に混入し学習に利用された。自動化パイプラインがindexの数値的性質に一時的な有意相関を見出したための実装上のインシデント。

承認状況

中間レビュー（M02）で共有済みだが、明示的な事後承認は未取得。

推奨対応・アクションプラン (Next Steps)

1. **再実験**: indexを除外した再実験と結果比較を実施（データクラフト / 7営業日以内）。
2. **結果報告**: 追加会議にて再実験結果を提示し議事録化。
3. **合意形成**: 最終成果物として「index排除版」を採用するか、正当な理由として合意するかを決定。

提案・契約との差分管理③

差分B：0値方針の未了

事象：0値（BloodPressure等）の取り扱い方針が未完了

ステータス：保留（Pending）

※M02での議論以降「クライアントの正式承認待ち」のステータス。

STEP 1：クライアントによる意思決定

有効値とするか疑似欠損とするかの正式決定。（推奨期限：2週間以内）

STEP 2：再評価の実装

決定された前処理方針の固定と、最終モデルでの再評価を実施（データクラフト）。

STEP 3：最終報告書への反映

最終成果物への数値・解釈の完全反映。

総括・成果物サマリ

総括 (Conclusion)

本プロジェクトは契約に沿って実施され、業務適用可能な高精度モデル (hist_gradient_boosting) の構築に成功した。

Next Step: 0値扱いの決定、閾値の合意を経て、運用パイロットへ移行することを強く推奨する。

納品成果物チェックリスト (最終提出日: 2025-05-15)

- | | |
|---|--|
| ☒ プロジェクト概要書 | ☒ 分析用データ理解メモ |
| ☒ スケジュール | ☒ 前処理・評価方針書 |
| ☒ 打合せ議事録 (M01, M02) | ☒ モデル比較結果サマリ |
| ☒ 中間報告書 | ☒ 業務活用示唆一覧 |
| ☒ 最終報告書 (本資料) | |